

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c	b	a	a	b	c	b	a	c	a	b	c	c	c	c

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	a	b	a	a	c	b	a	a	c	b	b	b	c	a

1. Una probabilidad es:

- a) Un número comprendido entre 0 y 1.
- b) Una función que asigna un número a un suceso
- c) Ninguna de las anteriores

2. Para el siguiente conjunto de números, la varianza muestral es:

14	10	7	38	15
----	----	---	----	----

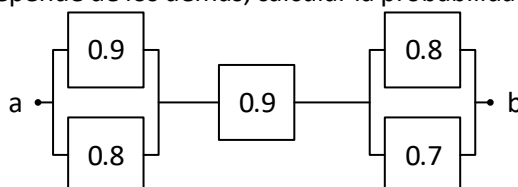
- a) 120.56
- b) 150.70
- c) 10.98

3. Los cuartiles $Q_{0.25}$ y $Q_{0.75}$ para el siguiente conjunto de datos son:

15	30	24	31	48	28	34	47	32	25	35	8
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

- a) 24 y 34
- b) 25 y 35
- c) 15 y 35

4. En el siguiente circuito se dan las probabilidades de funcionamiento de cada componente. Si el funcionamiento de un componente no depende de los demás, calcular la probabilidad de funcionamiento del circuito.



- a) 0.82908
- b) 0.38304
- c) 0.61696

5. Dos sucesos A y B son independientes si:

- a) $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$
- b) $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
- c) $P(AB) = 0$

6. Calcular el valor medio de X para la siguiente distribución de probabilidad:

X	-2	-1	1	2
$P(X = x)$	0.2	0.1	0.4	0.3

- a) 0.00
- b) 0.25
- c) 0.50

7. En la pregunta anterior, la varianza de X es:

- a) 2.50
- b) 2.25
- c) 1.58

8. Un lote de 50 unidades de un producto contiene 4 defectuosos. Si se eligen sin reemplazamiento, 5 unidades, la probabilidad de que las 5 unidades sean buenas es:

- a) 0.647
- b) 0.659
- c) 0.341

9. Los coches que llegan a un peaje de una autopista lo hacen siguiendo una distribución exponencial con un tiempo medio entre llegadas de 1 minuto. La probabilidad de que lleguen 3 o menos coches en un intervalo de 4 minutos es:

- a) 0.0916
- b) 0.9197
- c) 0.2381

10. La temperatura de una ciudad, en grados centígrados, sigue una distribución $N(18, 2)$, La probabilidad de que la temperatura de la ciudad sea superior a 20 grados es:

- a) 0.1587
- b) 0.8413
- c) 0.0668

11. Si $F(x, y)$ es la función de distribución de una variable aleatorio bidimensional (X, Y) , entonces:

- a) $F(+\infty, y) = 0$
- b) $F(+\infty, y) = F_y(y)$
- c) $F(+\infty, y) = 1 - F_y(y)$

12. Si la covarianza de dos variables aleatorias X e Y es cero, entonces

- a) Las variables son independientes
- b) No son independientes
- c) Pueden ser, o no, independientes

13. Se conocen los siguientes datos de las variables X_1 y X_2 : $D^2(X_1) = 5$, $D^2(X_2) = 1$, $COV(X_1, X_2) = -2$. La varianza de $Y = X_1 - 3X_2 + 2$ es:

- a) 26
- b) 4
- c) 2

14. Si $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ y cada X_i tiene una distribución de Poisson de parámetro λ :

- a) Tiene una distribución aproximadamente normal $N(\lambda, \sqrt{\lambda})$ si n es suficientemente grande.
- b) Tiene una distribución $\Pi(n\lambda)$ si las X_i son variables aleatorias independientes.

c) Las dos anteriores afirmaciones son ciertas

15. Se tienen una variable aleatoria bidimensional (X, Y) con la siguiente distribución de probabilidad:

		Y		
		0	1	2
X	1	0.1	0.2	0.3
	2	0.1	0.2	0.1

La varianza de X es:

- a) 2.20
- b) 1.40
- c) 0.24

16. En la pregunta anterior, la covarianza de X con Y es:

- a) +1.60
- b) -0.08
- c) +1.68

17. Continuando con la pregunta 15, el valor de $P(Y = 1|X = 2)$ es:

- a) 0.50
- b) 0.16
- c) 0.04

18. En el muestreo aleatorio simple de una población X que es $N(\mu, \sigma)$ el estadístico $\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$ tiene una distribución:

- a) $N(0, 1)$
- b) t de Student con $(n - 1)$ grados de libertad
- c) Ninguna de las anteriores

19. Una estimación por punto de un parámetro poblacional θ :

- a) Es un valor numérico $\hat{\theta}$ de un estadístico θ
- b) Es un estimador por punto
- c) Es el valor esperado que obtenemos a partir de una muestra.

20. En un muestreo aleatorio simple, la media muestral:

- a) Es un estimador centrado y consistente de la media poblacional.
- b) Es un estimador centrado, pero no consistente (en general) de la media poblacional.
- c) Puede no ser un estimador centrado.

21. El lema de Neyman-Fisher establece que para que un estimador θ de un parámetro θ sea un estimador suficiente es condición necesaria y suficiente que la función de verosimilitud admita una descomposición factorial de la forma:

- a) $L(\vec{x}; \theta) = h(\theta; \theta) \cdot f_x(x)$
- b) $L(\vec{x}; \theta) = h(\theta; \theta) \cdot F_x(x)$
- c) $L(\vec{x}; \theta) = h(\theta; \theta) \cdot H(\vec{x})$

22. Se está haciendo un muestreo aleatorio simple de una población representada por una variable aleatoria X con la función de probabilidad: $P(X = x) = (1 - p)^x p$ $x = 1, 2, 3, \dots$ La función de verosimilitud es:

- a) $L(\vec{x}; p) = (1 - p)^{n(x-1)} p^n$
- b) $L(\vec{x}; p) = (1 - p)^{n(\bar{X}-1)} p^n$
- c) $L(\vec{x}; p) = (1 - p)^{nx} p^n$

23. El error estándar de un estimador $\hat{\theta}$ es

- a) Su desviación típica $D(\hat{\theta}) = \sigma_{\hat{\theta}}$
- b) $\sigma/\sqrt{n}$ siendo σ la desviación típica de la población.
- c) Ninguna de las anteriores

24. Se ha obtenido una muestra de 30 valores de una población con distribución normal. Para esta muestra se ha obtenido una media de 12.35 y una desviación típica muestra de 1.40. Un intervalo de confianza bilateral con un nivel de confianza del 95% para el valor medio de la población es:

- a) (11.8272, 12.8728)
- b) (11.9157, 12.7843)
- c) (11.8183, 12.8817)

25. En la pregunta anterior, un intervalo de confianza unilateral a la izquierda para la varianza de la población es:

- a) $\sigma^2 \leq 3.2098$
- b) $\sigma^2 \leq 1.2432$
- c) $\sigma^2 \leq 1.3356$

26. En un contraste de hipótesis paramétricas, se ha tomado la conclusión fuerte de rechazar la hipótesis nula con un nivel de significación del 5%. Entonces:

- a) La hipótesis nula es falsa.
- b) Hay un riesgo del 5% de que la hipótesis nula sea cierta.
- c) La hipótesis alternativa es cierta

27. En un contraste de hipótesis paramétricas, el riesgo de tipo II, β es:

- a) La probabilidad de rechazar H_0 cuando es cierta
- b) La probabilidad de aceptar H_0 cuando es falsa
- c) Ninguna de las anteriores

28. Se está efectuando un contraste de hipótesis con un nivel de significación del 5%. Para ello se obtiene una muestra resultando un valor $P = 0.0654$. Entonces:

- a) Rechazamos H_0
- b) No rechazamos H_0
- c) Se necesita conocer el valor del estadístico del test.

29. Se está efectuando un contraste de hipótesis para la media de una población normal: $H_0: \mu = 10$ contra $H_1: \mu \neq 10$, empleando un nivel de significación del 5%. Se ha obtenido una muestra resultando: $\bar{x} = 11.5$ y $s = 1.30$. La conclusión es:

- a) No rechazar H_0
- b) Rechazar H_0
- c) Se necesita información adicional

30. En el contraste de hipótesis de la varianza de una población normal, el estadístico del test es:

- a) $(n - 1)S^2/\sigma_0^2$
- b) nS^2/σ_0^2
- c) S^2

Ferrol, Junio de 2017

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA	Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica	ESTADÍSTICA
Apellidos:	Nombre:

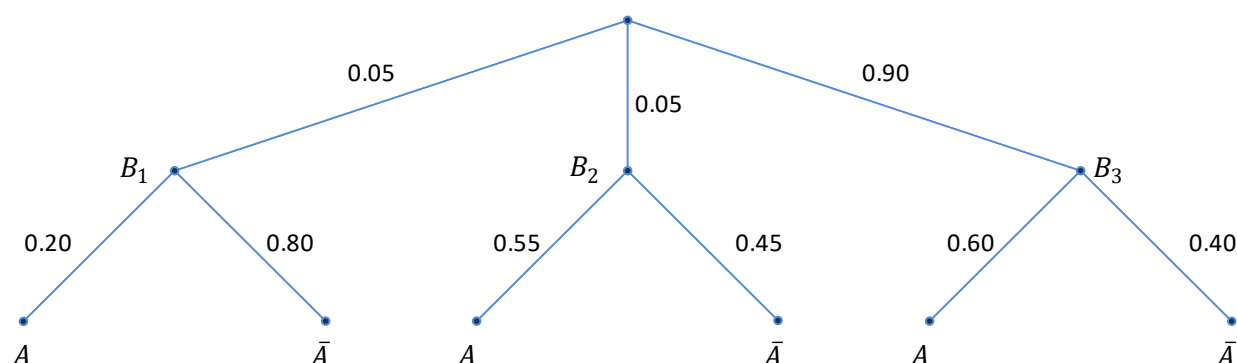
Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual y cada uno se corrige en base a 10 puntos.

P1. En la asignatura de Estadística de un Grado de una Escuela Politécnica, el profesor de la asignatura desaconseja fuertemente que los alumnos vayan a clases adicionales de la asignatura en una academia particular. El profesor de la asignatura ha hecho un sondeo y sabe que el 5% del total de alumnos ha decidido ir a una academia: estos alumnos, debido entre otros a su falta de seguridad en si mismos, el tiempo adicional que tienen que dedicar a ir a clases en la academia y al hecho de que los profesores de la academia no siguen los mismos criterios que los profesores de universidad, tienen peores resultados que los que no van a la academia y su probabilidad de aprobar es del 20%. Siguiendo los consejos del profesor de universidad, otro 5% del total de alumnos han decidido dedicar un poco más de tiempo a la asignatura e ir a tutorías: la probabilidad de aprobar de estos alumnos es del 55%. El resto de los alumnos tienen una probabilidad de aprobar del 60%.

- ¿Cuál es el porcentaje total de alumnos aprobados en Junio? (3 puntos)
- Se selecciona un alumno al azar y resulta que ha aprobado. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ido también a recibir clases en academia? (3 puntos)
- Suponiendo que un alumno haya aprobado, ¿cuál es la probabilidad de que sea un alumno que tenía intención de ir a la academia, pero al final no fue y siguió el consejo del profesor? (3 puntos)
- Comparar los resultados de los dos apartados anteriores. ¿Cuál sería su conclusión? (1 punto)

Solución:

a) Sea B_1 el suceso que representa los alumnos que van a la academia, B_2 los que pensaban ir a la academia pero que finalmente no van y B_3 el resto de los alumnos. Sea A el suceso aprobar la asignatura de Estadística. Podemos hacer el siguiente diagrama de árbol:



Por el teorema de la probabilidad total:

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = 0.05 \times 0.20 + 0.05 \times 0.55 + 0.90 \times 0.60 = 0.5775 = 57.75\%$$

b) Se pide $P(B_1|A)$:

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1A)}{P(A)} = \frac{P(B_1) \cdot P(A|B_1)}{P(A)} = \frac{0.05 \times 0.20}{0.5775} = 0.0173 = 1.73\%$$

c) Ahora se pide $P(B_2|A)$:

$$P(B_2|A) = \frac{P(B_2A)}{P(A)} = \frac{P(B_2) \cdot P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.10 \times 0.55}{0.5775} = 0.0476 = 4.76\%$$

d) A pesar de que tanto los alumnos que van a academia como los que tenían pensado ir pero al final no fueron, son el mismo porcentaje (5%) los primeros suponen solo un 1.73% de los aprobados totales mientras que los segundos suponen un 4.76%, lo que supone una efectividad a favor de los últimos de:

$$\frac{0.0473}{0.0173} = 2.73$$

Es decir, una efectividad del 273% con respecto a los alumnos que van a academia.

P2. Un operador logístico conoce, en base a sus datos, que la carga media que transporta en un contenedor de 20 pies es de 16 ton con una desviación estándar de 2 ton y la que transporta en un contenedor de 40 pies de 22 ton con una desviación estándar de 2,5 ton. Además, los contenedores de 20 pies tienen un peso en vacío de 2 ton y los de 40 pies de 4 ton. Si va a fletar un buque que va a transportar 150 contenedores de 20 pies y 200 de 40 pies, se pide:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la carga total del buque exceda 8.000 ton (incluyendo la carga de contenedores y su peso en vacío)? Nota: se puede asumir que el peso de los distintos contenedores es independiente entre sí. (2 puntos)
- b) Para verificar que el peso medio del contenido de un contenedor de 20 pies es realmente de 16 toneladas, se cuenta con una muestra de 30 pesajes cuya media muestral es 15 toneladas y su desviación estándar 1,5 toneladas. Con estos datos, para un nivel de significación $\alpha = 0,05$, ¿rechazaría la hipótesis de que la media es de 16 toneladas suponiendo varianza desconocida? (2 puntos)

Solución:

a) Sea X_i el peso de un contenedor de 20 pies y Y_j de un contenedor de 40 pies. x_0 será el peso en vacío de los de 20 pies y y_0 el de los de 40 pies. El peso total W del buque será:

$$W = \sum_{i=1}^{150} (x_0 + X_i) + \sum_{j=1}^{200} (y_0 + Y_j)$$

El peso esperado del buque será:

$$E[W] = 150 \cdot (x_0 + E[X_i]) + 200 \cdot (y_0 + E[Y_j]) = 7.900$$

La varianza será:

$$D^2[W] = 150 \cdot (D^2[X_i]) + 200 \cdot (D^2[Y_j]) = 2.400$$

La desviación estándar queda:

$$D[W] = 48,99$$

Por tanto, la probabilidad se obtiene como:

$$P(W > 8000) = 1 - P(W \leq 8000) = 0,0206$$

b) El estadístico del test será:

$$t_0 = \frac{(15 - 16)}{1,5/\sqrt{30}} = -3,65$$

El nivel crítico del test es $-t_{\alpha, n-1} = -2,045$. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula de que la media es 16.

P3. En un proceso de fabricación se desea comprobar si la realización de un nuevo tratamiento térmico mejora la calidad de una pieza. La calidad de las piezas se clasifica en tres categorías: no apta, apta y óptima. Se cuenta con la siguiente tabla de contingencia:

	Calidad			Totales
	No apta	Apta	Óptima	
Sin tratamiento	23	97	10	130
Con tratamiento	27	88	15	130
Totales	50	185	25	260

- Formular un test de hipótesis para comprobar si la calidad es independiente de la aplicación del tratamiento térmico (1 punto).
- Obtener el estadístico χ_0^2 del test (1 punto).
- Dado un nivel de significación $\alpha = 0,01$, explicar la conclusión que se extrae del test. (1 punto).

Solución:

$$\begin{cases} H_0: \text{Calidad y tratamiento son independientes} \\ H_1: \text{Calidad y tratamiento son dependientes} \end{cases}$$

Tabla de probabilidades bajo H_0 :

$p_i \cdot p_j$	Calidad		
	No apta	Apta	Óptima
Sin tratamiento	0,09615385	0,35576923	0,04807692
Con tratamiento	0,09615385	0,35576923	0,04807692

Tabla de valores esperados bajo H_0 :

E_{ij}	Calidad			Totales
	No apta	Apta	Óptima	
Sin tratamiento	25	92,5	12,5	130
Con tratamiento	25	92,5	12,5	130
Totales	50	185	25	260

Términos para obtener el estadístico del test:

$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	Calidad		
	No apta	Apta	Óptima
Sin tratamiento	0,173913043	0,208762887	0,625
Con tratamiento	0,148148148	0,230113636	0,416666667

El valor del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = 1.8026$$

El valor crítico del test será:

$$\chi_{0.05,2}^2 = 5,99$$

Por tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que el tratamiento y la calidad sean independientes. Es decir, no se encuentra evidencia estadísticamente significativa de que el tratamiento afecte a la calidad.

Ferrol, Junio de 2017